Práctica 3. Ejercicio 8

Cambio de esquema: Identificación y agrupación de enjambres sísmicos

Proyecto asignado: Seismic Data Visualization System

Usuario de GitHub: giovaniscoo

Base de pruebas: sismos_ejercicio8 (copia de datawarehouse)

Necesidad y modificación

La propuesta busca solucionar la saturación de marcadores en la interfaz gráfica del mapa mediante la agrupación de eventos sísmicos cercanos en espacio y tiempo bajo un evento global. Se añadió la tabla enjambre_sismico con id_enjambre (clave primaria), fecha_inicio, fecha_fin y region. Asimismo, se modificó la tabla dim_sismos (o sismo) agregando la columna id_enjambre como clave foránea, incorporando un índice sobre dicho campo para optimizar las consultas de agrupación.

Regla aplicada y estrategia

Se aplicaron la **Regla 1** (transformación de entidad fuerte a tabla independiente) y la **Regla 4** (relaciones uno a muchos, 1:N). Un registro de enjambre_sismico agrupa múltiples sismos, mientras que cada sismo puede pertenecer a un único enjambre (o a ninguno si es un evento aislado). La clave primaria enjambre_sismico.id_enjambre se propaga a dim_sismos como clave foránea que admite valores nulos (NULL). Se eligió esta estrategia para normalizar los datos del evento compuesto sin duplicar la región ni las fechas límite en cada sismo individual, permitiendo a la interfaz consultar un solo marcador antes de desplegar el detalle. La opción ON DELETE SET NULL asegura que si se borra un enjambre, los sismos individuales no se eliminen del historial.

Datos preexistentes

La instrucción CREATE TABLE y la posterior modificación mediante ALTER TABLE no alteran ni borran los registros históricos de la tabla de sismos. Los registros existentes en dim_sismos adoptan automáticamente el valor NULL en la columna id_enjambre. Esto mantiene la consistencia del dominio, dado que los sismos pasados no pertenecen por defecto a un enjambre a menos que un procedimiento analítico o un script de actualización espacial/temporal asigne las agrupaciones correspondientes.

Comprobación

La ejecución en el gestor confirmó la creación exitosa de la tabla enjambre_sismico y la adición de la columna e índice en la tabla de sismos. La consulta de demostración une enjambre_sismico con dim_sismos por id_enjambre, calculando el total de sismos por agrupación y la magnitud máxima alcanzada dentro de cada evento. Adjuntar en el repositorio la captura del resultado obtenido en PostgreSQL.

Alcance

El cambio estructural habilita el almacenamiento relacional de agrupaciones sísmicas; no ejecuta la delimitación espacio-temporal en tiempo real ni sustituye la lógica de clustering en la interfaz gráfica por sí solo. Para identificar automáticamente los enjambres en datos entrantes, se requiere desarrollar un procedimiento almacenado o script en el backend (por ejemplo, utilizando funciones espaciales de PostGIS).